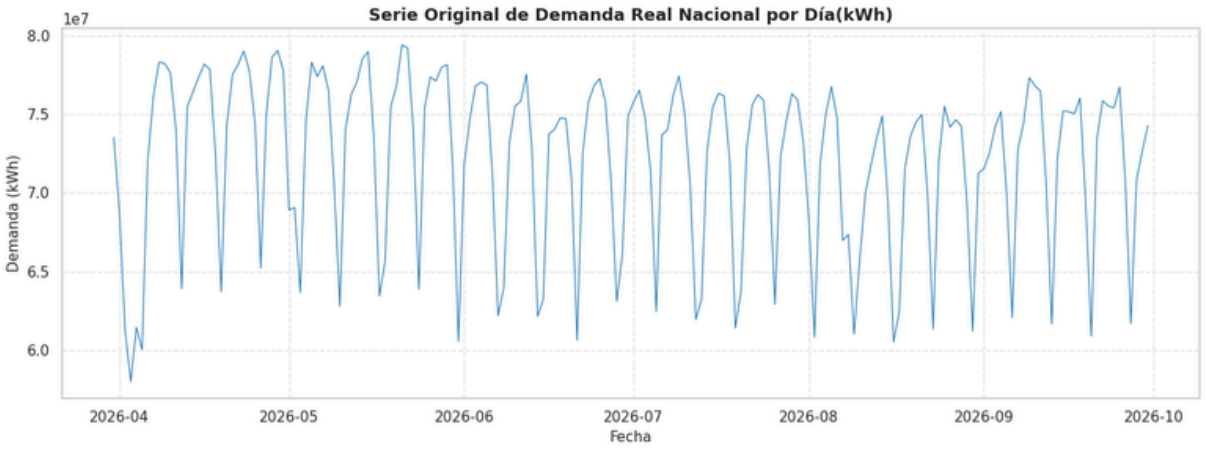
DEMANDA DE LA ENERGIA EN COLOMBIA

JUAN PABLO JIMENEZ - LAURA SOFIA QUIROGA - SANTIAGO ROZO

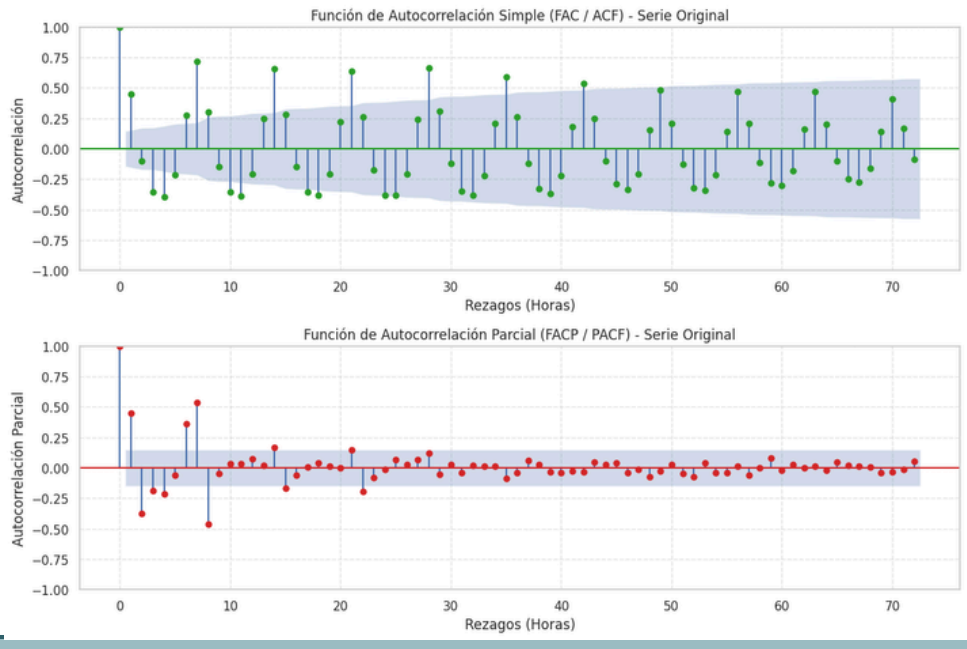
SERIE ORIGINAL

La serie de periodicidad diaria evidencia un comportamiento no estacionario debido a una marcada estacionalidad semanal. La serie no muestra una tendencia a largo plazo evidente, pero presenta una varianza ligeramente inestable (cambiante en el tiempo), lo que justifica la necesidad de aplicar una transformación logarítmica previa para estabilizarla antes de modelar.



OBSERVACIÓN

La serie de periodicidad diaria evidencia un comportamiento no estacionario pero sí estacional; asimismo, la serie no muestra una tendencia a largo plazo evidente, pero presenta una varianza inestable a lo largo del tiempo.

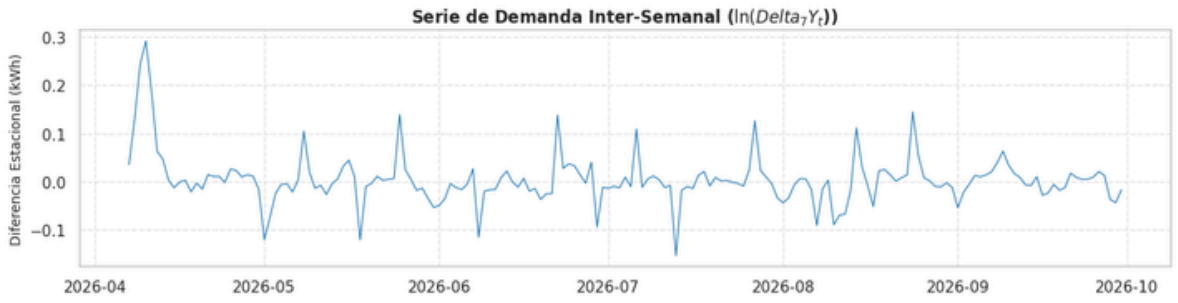


VALIDACIÓN DE SUPUESTOS

Ljung-Box	**0.20**	**Jarque-Bera**	**≈ 0.00**
ARCH	**0.11**	**kurtosis**	**5.30**

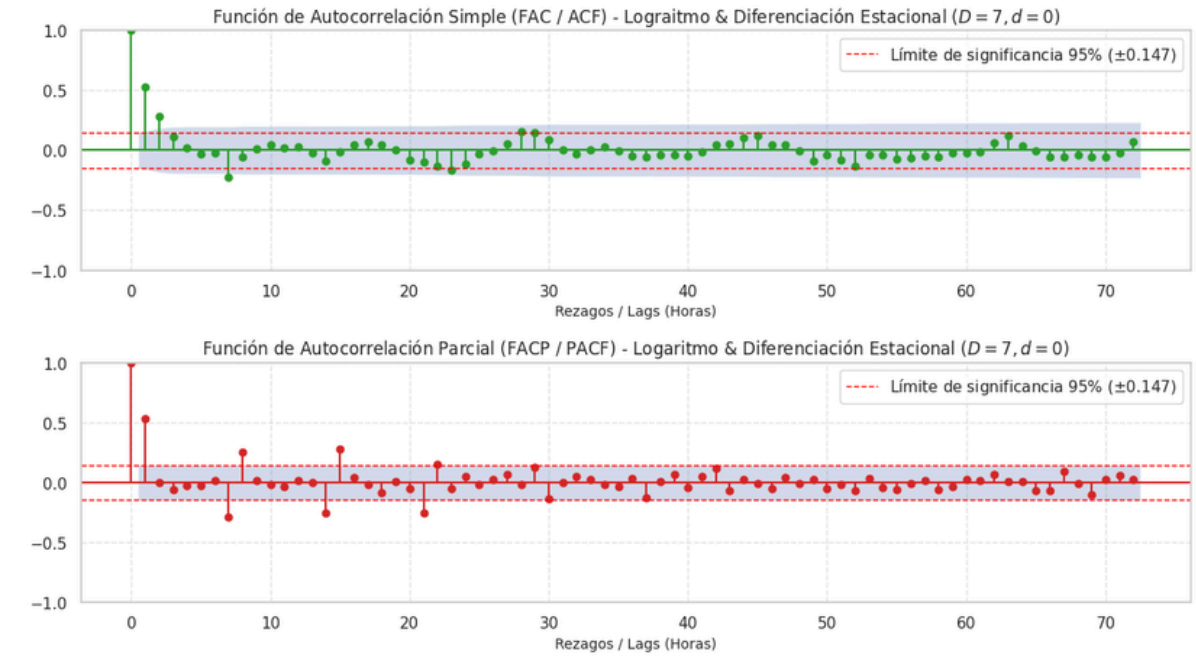
Estadísticamente, aunque el modelo cumple con la independencia y estabilidad de sus residuos, falló el supuesto técnico de normalidad. Hay que tener cuidado con sus 'intervalos de confianza' al hacer predicciones, ya que podrían ser más estrechos o imprecisos de lo que la estadística pura sugiere.

ESTIMACIÓN

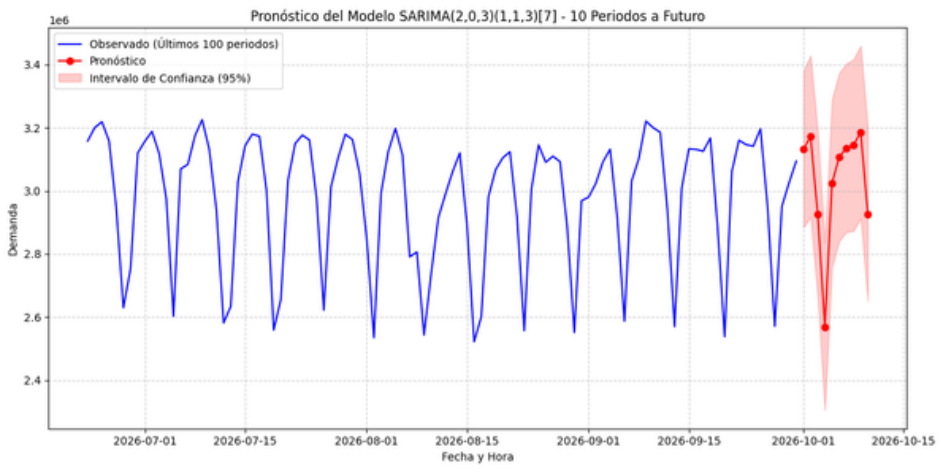


$$(1 - 1{,}3455L + 0{,}3787L^2)\,(1 + 0{,}3789L^7)\,(1 - L^7)\,y_t = (1 - 1{,}2974L + 0{,}2957L^2 - 0{,}1023L^3) \times (1 - 0{,}4652L^7 - 0{,}2745L^{14} + 0{,}2677L^{21})\,\varepsilon_t$$

El análisis conjunto de la serie con transformación logarítmica y diferenciación estacional y sus respectivos correlogramas (FAC y FACP) demuestra que la serie temporal ha alcanzado la estacionariedad tanto en media como en varianza. Sin embargo, muestra un comportamiento estacional muy fuerte.



PRONÓSTICOS



REFERENCIAS

- Google. (2026, 19 de octubre). Guía Modelos SARIMA [Chat de IA generativa]. Gemini. https://chatgpt.com/s/t_69654e8598108191b68f206ec28e710b
- SIMEM. (s.f). Demanda real nacional [Base de datos]. https://www.simem.co/datadetail/14FABB20-E4EC-41FB-BD98-5F29F41F3775